表面平整檢查系統 操作說明書

項目	內容
適用版本	2026-10-08（repo `main`）
依據	《表面平整檢查系統 需求規格書》（`Downloads/表面平整檢查系統_需求規格書.md`）；各節標題後的括號為對應的需求編號
讀者	作業員：第 1～6 章　工程人員：第 7～10 章　維護人員：第 11 章
截圖	以示範資料產生（3 排、每排 4 個探頭、允許誤差 0.2 mm），數值僅供說明

目錄

1. 系統概要
2. 開機、啟動與關閉
3. 主畫面導覽
4. 作業員：每片的量測流程
5. 作業員：看懂結果與處理方式
6. 作業員：取出測試數據（Excel）
7. 工程人員：設備設定
8. 工程人員：探頭校準
9. 工程人員：判定規則與允許誤差
10. 異常訊息與排除方式
11. 維護人員：系統維護
12. 附錄

---

1. 系統概要

本系統在每一片工件放上治具後，同時讀取多個接觸式探頭的高度，逐點判定是否在允收範圍內，並把每片的結果寫入資料庫，可隨時匯出 Excel。

1.1 系統組成



名詞	說明
DL-EN1	KEYENCE 的乙太網路通訊單元，一台接一串 GT2 放大器。電腦以 TCP（埠 64000）讀取各探頭的數值
GT2 放大器、探頭	每個探頭接一個放大器；放大器在 DL-EN1 上由左至右串接，順序就是探頭 ID
排	主畫面上的一列，對應一台 DL-EN1；位置為「第 1 排」～「第 10 排」
量測點	一個探頭在主畫面上的方塊
編號	每片工件的 17 碼序號，按「下一片」時自動產生

1.2 誰做什麼

角色	工作	需要密碼
作業員	放工件、按「下一片」或「重讀」、看結果、分流良品與不良品、匯出 Excel	不需要
工程人員	設備設定（新增、更換 DL-EN1、改 IP、改探頭）、探頭校準、設定允許誤差	工程人員密碼
維護人員	安裝、備份、查日誌、重新啟動	電腦的 sudo 權限

2. 開機、啟動與關閉

2.1 開機（DEV-01、INS-07、INS-12）

1. 打開電腦電源。電腦會自動登入，約 3 秒後自動啟動 App，畫面為全螢幕。
2. App 啟動後自動執行「偵測設備」，確認每台 DL-EN1 與每個探頭都正常。
3. 全部正常時，結果橫幅顯示「待放置」，就可以開始量測。

> DL-EN1 與電腦可以任意順序上電。DL-EN1 尚未就緒時，App 會顯示「設備啟動中」或「設備異常」，並每 10 秒自動重新偵測，就緒後自動恢復，不必重開 App。

2.2 手動啟動

App 被關掉時，可以用下列任一方式重新啟動：

- 點兩下桌面上的「表面平整檢查系統」圖示（In Win 標誌）。
- 按鍵盤的 Super 鍵（Windows 鍵），輸入「表面平整」，點選結果。

App 已經在執行時再點圖示，不會重開，只會跳出「App 已在執行中」的通知。這是為了避免誤點讓量測中的畫面重新啟動。

> 同一台電腦同一時間只會有一個 App（NFR-14）。如果 App 卡住，維護人員重新啟動 App 時，新的 App 會先讓舊的正常結束：寫入畫面上的結果、停止 BOOTP 服務，再啟動。

2.3 螢幕關閉與喚醒（INS-12）

- 閒置 5 分鐘後螢幕自動關閉，App 仍在執行，與 DL-EN1 的連線不中斷。
- 動一下滑鼠或按任一鍵，螢幕亮起，直接回到 App 畫面，**不需要輸入密碼**。
- 電腦不會因閒置進入睡眠。

2.4 關閉 App（DAT-05）

App 是全螢幕、沒有關閉鍵。需要關閉時按 **Alt + F4**。

- 關閉時，畫面上還沒寫入資料庫的那一片結果會自動寫入，不會遺失。
- 關閉 App 時，BOOTP 服務也會一起停止。App 關閉期間，新上電的 DL-EN1 不會取得 IP。
- 下班不需要關閉 App，也不需要關電腦。

---

3. 主畫面導覽



圖：主畫面：待放置

畫面由上而下分成四區：

區塊	內容
① 頂端工具列	標題、系統狀態提示、設備狀態摘要、「偵測設備」「取出測試數據」「板子尺寸」、鉛筆鍵（設備設定）
② 編號列	目前這一片的編號、重讀次數、目前時間
③ 結果橫幅	最醒目的區塊：合格、不合格、設備異常等大字，說明文字，「重讀」「下一片」兩顆大按鍵，以及「3D 繪圖」
④ 排與量測點	每台 DL-EN1 一排，每個探頭一個方塊

3.1 頂端工具列（UI-01、5.1）

元件	說明
設備狀態摘要	綠點「3 台 DL-EN1、12 個探頭正常」；有異常時紅點「N 個量測點異常」；偵測中為閃爍的灰點
偵測設備	手動重新偵測所有 DL-EN1 與探頭（DEV-08）
取出測試數據	匯出某一天的量測紀錄為 Excel（第 6 章）

元件	說明
板子 1000×600×5 mm	板子尺寸（長、寬、高），只影響 3D 繪圖（5.5）
鉛筆鍵	設備設定，需要工程人員密碼（第 7 章）
系統狀態提示	只有出狀況時才出現在設備狀態摘要左側，見 10.3

量測進行中（讀取中、偵測中），這四顆按鍵都會變淡、無法按。

3.2 編號列（DAT-01、MEA-05）

- **編號**：按「下一片」時產生，共 17 碼，格式為「年月日時分秒毫秒」，例如 `20261008065853129` 代表 2026/10/08 06:58:53.129。開機後還沒量過時顯示「—」。
- **重讀 N 次**：同一片按過「重讀」才會出現。
- 右側為目前時間，每秒更新。

3.3 排

每台 DL-EN1 一排，依位置由上而下排列（第 1 排在最上面），沒有設備的排號會略過。左側為排名稱（例如「前排」）和位置標示「● 第 1 排」。

排的外觀	意思
一般	正常
紅色粗框，左側紅色標籤「第 N 排／偵測不到」	這台 DL-EN1 連不上（第 10 章）
橘色粗框，左側「第 N 排／IP 不符」	DL-EN1 實際使用的 IP 與設定不同，須按 RST 重設（第 10 章）
灰色虛線框「維修中：不連線、不量測（N 個探頭）」	工程人員已設為維修中，不影響判定（DSC-15）

3.4 量測點方塊（UI-04～UI-07）



圖：合格與偏低的量測點

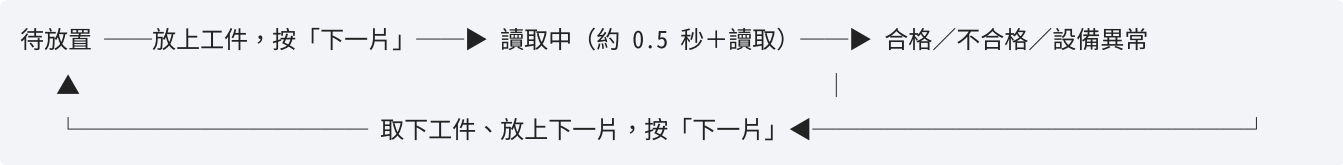
部位	說明
左上	位置名稱，例如「左」「左中」
右上	狀態徽章：✔ 合格、▲ 偏高、▼ 偏低、! 異常
測量值	顯示到小數第 3 位，單位 mm。判定使用完整精度，不受顯示位數影響（JDG-03）
標準值、允收	標準值 0.000，允收範圍為「−允許誤差 ～ ＋允許誤差」
刻度條	綠色區段為允收範圍，中間直線為標準值，▼ 為測量值的位置
最下列	左邊為設備狀態（● 設備正常／探頭無回應／DL-EN1 偵測不到／未校準），右邊為註記，例如「超出上限 0.017」「低於下限 0.100」或異常原因

整片判定為不合格或設備異常時，合格的方塊會變淡，讓問題點最醒目。

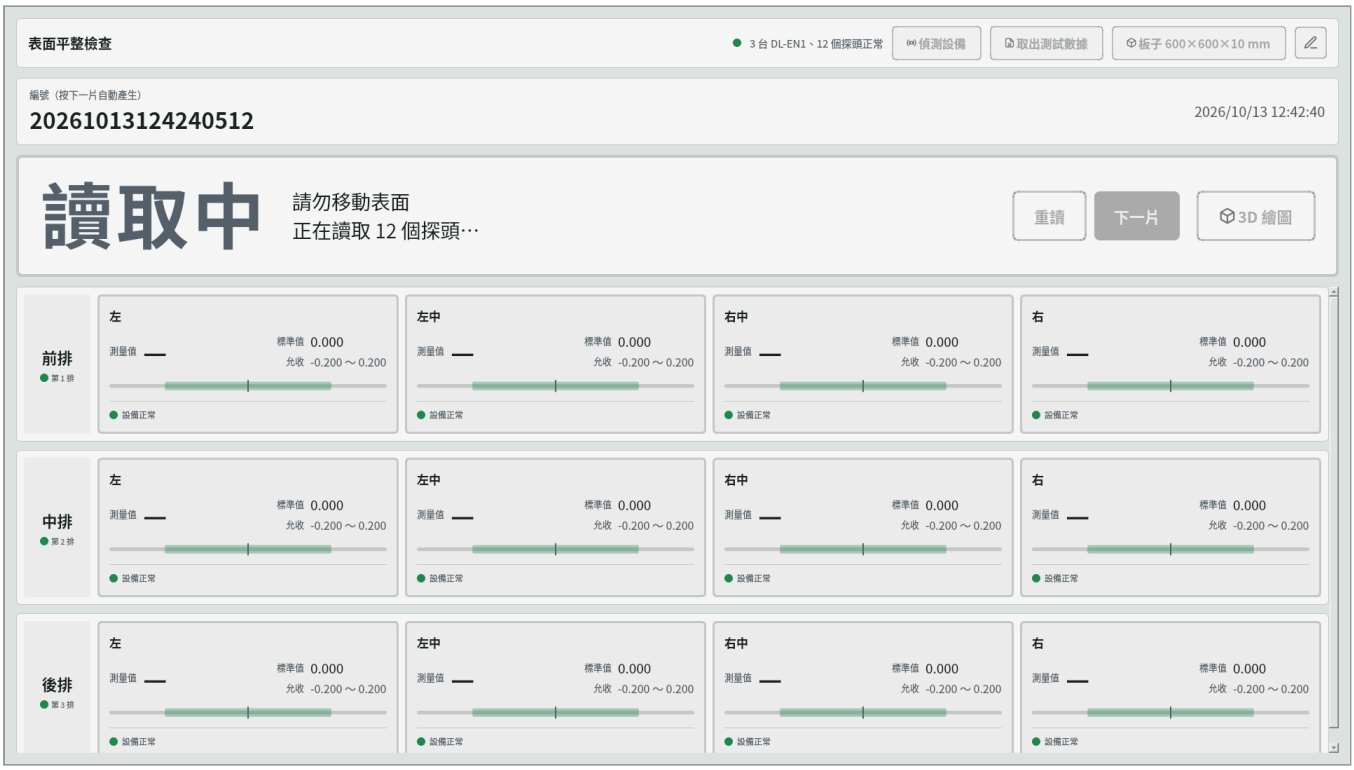
---

4. 作業員：每片的量測流程

4.1 標準流程（MEA-01～MEA-06）



1. 確認橫幅為「待放置」（第一片）或上一片的結果。
2. 將工件放上治具，放穩。
3. 按「**下一片**」。 - 畫面上上一片的結果先寫入資料庫，然後產生新的編號，並清空所有方塊。 - 橫幅顯示「讀取中／請勿移動表面」，**約 0.5 秒後**開始讀取所有探頭（MEA-03）。
4. 約 1 秒內顯示結果，依第 5 章處理。
5. 取下工件，放上下一片，回到第 2 步。



圖：讀取中

注意

- 讀取中請勿移動工件或碰觸探頭。
- 讀取中所有按鍵都會停用，按了也沒有作用。
- 開機後第一次按「下一片」時，畫面上沒有前一片，所以不會寫入任何資料（MEA-02）。

4.2 什麼時候寫入資料庫（MEA-01、MEA-06、DAT-02）

時機	寫入的內容
按「下一片」	畫面上目前這一片的**最後一次**結果與重讀次數
按「重讀」	**不寫入**，只更新畫面上的結果
關閉 App、工程人員儲存設定前	畫面上尚未寫入的那一片

所以每片在資料庫中只有一筆紀錄，內容為最後一次讀取的結果。

4.3 重讀（MEA-05）

懷疑工件沒放好時，可以重新放置後按「**重讀**」：

- 編號不變，重讀次數加 1，編號旁顯示「重讀 N 次」。
- 結果以最後一次為準。前幾次的結果不會寫入。
- 「重讀」在「待放置」時無法按，因為還沒有可以重讀的工件。

---

5. 作業員：看懂結果與處理方式

5.1 合格



圖：合格

- 綠色橫幅「合格 PASS」，說明「12 個量測點都在標準範圍內」。
- **處理**：工件送往下一站，放上新的一片後按「下一片」。

5.2 不合格



圖：不合格

- 紅色橫幅「不合格 FAIL」，第一行粗體列出問題點，例如「中排 右偏低、後排 左偏低」。
- 問題點的方塊為紅色粗框，徽章為「偏高」或「偏低」，右下角註記超出多少，例如「低於下限 0.100」。
- **處理**： 1. 懷疑沒放好：重新放置後按「重讀」。 2. 確認不良：把工件放到不良品區，放上新的一片後按「下一片」。

5.3 設備異常



圖：設備異常

- 紅色橫幅「設備異常 FAIL」，第一行列出異常的位置與原因，例如「中排 右中探頭無回應（感測頭錯誤（ErH））」。
- 只要有一個點異常，整片就判定為設備異常，**絕不會顯示合格**（JDG-04）。這片工件需要重新量測。
- 異常的方塊顯示「無數據」，註記寫出具體原因。
- 系統每 10 秒自動重新偵測。說明文字會顯示「已偵測 N 次，X 秒後自動重新偵測」（DEV-05、DEV-06）。異常排除後會自動恢復成「待放置」。
- **處理**：1. 通知工程人員。 2. 排除後等系統自動恢復，或按「偵測設備」立即重新偵測。 3. 恢復後，同一片工件重新放好，按「下一片」重新量測。

常見原因與處理方式見第 10 章。

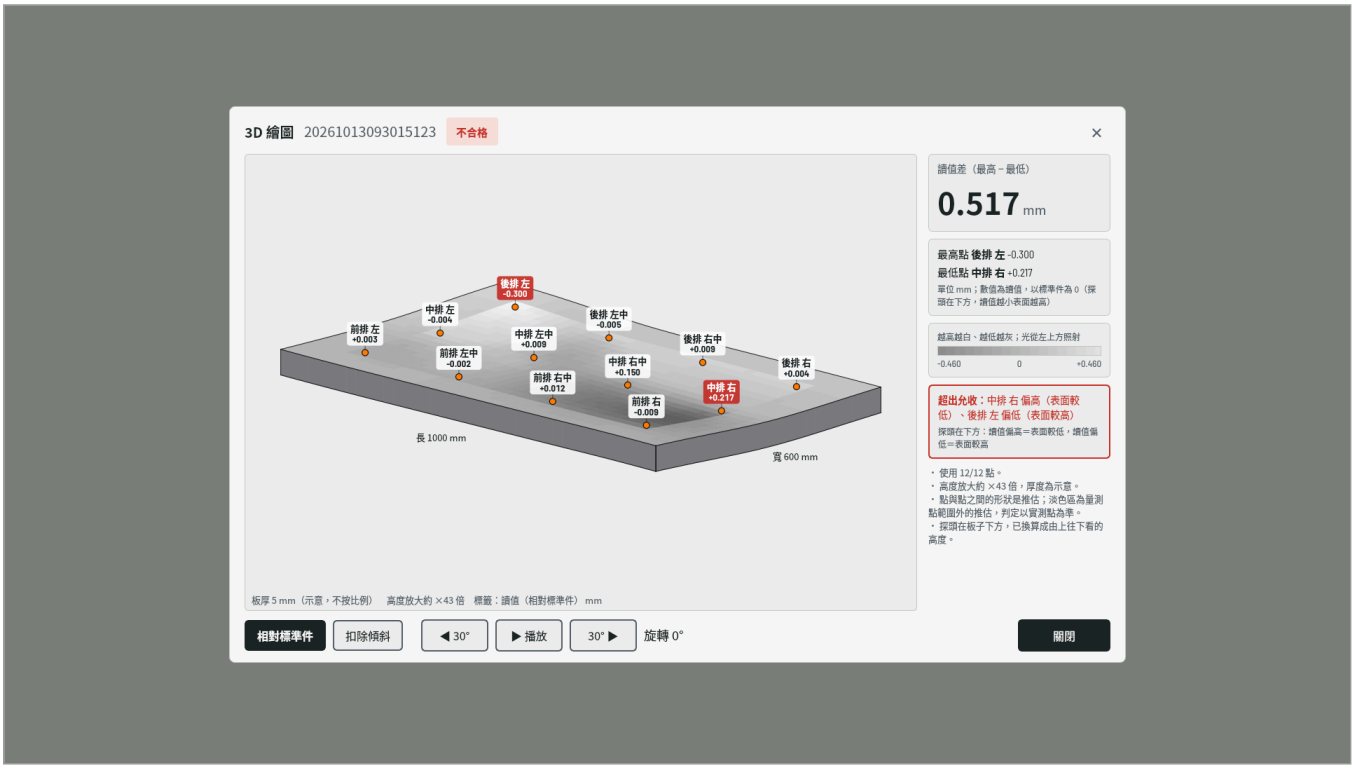
5.4 結果橫幅的所有狀態（UI-02）

狀態	大字	什麼時候出現	可按的按鍵
偵測設備中	偵測設備中	開機、按「偵測設備」、異常後自動重新偵測	無
設備啟動中	設備啟動中	DL-EN1 剛上電、還在啟動，每秒重試，最長 30 秒（DEV-07）	無
待放置	待放置	偵測正常，還沒量第一片	下一片
讀取中	讀取中	按「下一片」或「重讀」後	無
合格	合格 PASS（綠）	全部量測點在允收範圍內	重讀、下一片、3D 繪圖

狀態	大字	什麼時候出現	可按的按鍵
不合格	不合格 FAIL（紅）	有點偏高或偏低	重讀、下一片、3D 繪圖
設備異常	設備異常 FAIL（紅）	DL-EN1、探頭異常或未校準	量測後發生時可按「3D 繪圖」；其餘等待自動重新偵測

5.5 3D 繪圖（P3D）

量測完成後（合格、不合格、設備異常皆可），按結果橫幅最右邊的「3D 繪圖」，主畫面中央出現旋轉的立體板子，可以看出這一片哪裡凸、哪裡凹。**只供檢視，不改變判定、不寫入資料庫。**



圖：3D 繪圖

部位	說明
板子	越高越白、越低越灰，光從左上方照射；每 0.7 秒轉 30°。淡色區域是量測點範圍外的推估
量測點與標籤	橘點為量測點；標籤第一行是「排名稱 位置名稱」（設備設定中的名稱），第二行是讀值，與主畫面同一點完全相同。超出允收為紅底；沒有數據的點為紅色 ×
探頭位置	探頭在板子下方。前後依設備設定的「第幾排」、左右依探頭 ID 平均分佈；中間沒有設備的排會留空
方向	探頭在下方往上頂：**讀值越大，表面越低**（圖上凹下去）。例如讀值 +0.217 的點在圖上是凹陷
讀值差	「相對標準件」模式下，最高與最低兩點的讀值差
扣除傾斜	按「扣除傾斜」（或按 M 鍵）看扣掉整片傾斜與高低後的形狀，右側顯示「平面度（最小平方）」，只供參考，不用於判定（允許值尚未訂定，TBD-07）
高度放大	依允許誤差放大：讀值都在允許誤差內的好板看起來接近平的

部位	說明
操作	「◀ 30°」「30° ▶」或 ← → 手動轉動（會先暫停）；「❚❚ 暫停」／「▶ 播放」或空白鍵；Esc 或「關閉」回主畫面

無法繪製時：有效量測點（有讀值的點）少於 3 個，或全部在同一直線上（例如只有 1 排），按下會直接出現警告、不開 3D 視窗：



圖：3D 繪圖：有效點不足

- 「本次只有 N 個有效量測點，至少需要 3 個」：設定的探頭不到 3 個（目前 1 台 2 探頭的設備就是這樣），或有探頭沒數據（訊息會列出是哪些點）。
- 「所有有效量測點在同一直線上」：只有 1 排探頭，至少需要 2 排。

板子尺寸：按頂端工具列的「板子 1000×600×5 mm」設定長、寬、高（mm，可到小數 1 位；長、寬 1～5000，高 0.1～100）。不需要密碼，儲存後立即生效、重新開機後保留。只影響 3D 圖的比例與標示，不影響判定；高（板厚）在圖上只是示意。



圖：板子尺寸

> 備註：3D 圖的形狀是依量測點推估的，判定仍以每個量測點的讀值為準。等待、讀取中、偵測設備中，「3D 繪圖」與「板子尺寸」都不能按。

---

6. 作業員：取出測試數據（Excel）

（EXP-01～EXP-04）



圖：取出測試數據

1. 按頂端工具列的「**取出測試數據**」。
2. 選擇**日期**，預設為今天。視窗會顯示該日共幾筆紀錄。
3. **檔名**：預設為「平整檢查_YYYY-MM-DD」，可以直接修改。副檔名固定為 .xlsx，檔名不可含 `/ \ : * ? " < > |`。
4. **存放資料夾**：預設為上次儲存的位置。可以直接輸入路徑，或按「變更資料夾」選擇。存到隨身碟時，隨身碟通常在 `/media/in-win/` 底下。
5. 資訊框會顯示「將儲存為：完整路徑」。確認後按「**儲存**」。
6. 存好後，視窗顯示「已儲存 N 筆」與完整路徑。按「**開啟資料夾**」可以用檔案總管直接看到檔案。按「關閉」離開。

注意

- 該日沒有紀錄時，「儲存」無法按，不會產生空檔案。
- 有同名檔案時，第一次按會提示「已存在」，按鍵變成「覆蓋儲存」，再按一次才會取代原檔案。
- 存檔失敗時，例如隨身碟被拔掉，視窗會顯示原因，量測不受影響。
- 尚未寫入資料庫的紀錄，也就是本機暫存，也會一起匯出，不會重複。

6.1 Excel 內容（EXP-03）

工作表一「量測紀錄」，一片一列：

欄位	說明
編號	文字格式，不會變成科學記號
量測時間	到毫秒
判定	合格、不合格、設備異常
重讀次數	
各量測點	欄名為「排名稱 位置名稱」，依排、探頭 ID 排列；偏高、偏低為紅底；異常寫「異常」，為黃底
不合格點	例：「前排 左（偏低）、中排 右中（異常）」
各排 DL-EN1 MAC	每排一欄，例如「前排 DL-EN1 MAC」，為量測當時的 MAC；當天換過設備時，前後的片各顯示各自的 MAC

工作表二「當日標準值」：各量測點當天使用的標準值、下限、上限。同一點當天改過允許誤差時，每一組各列一行，並附開始使用的時間。

---

7. 工程人員：設備設定

設備設定用來管理設備網路上的所有設備：決定哪幾台是 DL-EN1、在第幾排、用哪個 IP、接了幾個探頭，以及探頭校準與允許誤差。設定存在資料庫，儲存後主畫面立即依新設定重建。

7.1 進入設定（UPL-01、UPL-02）

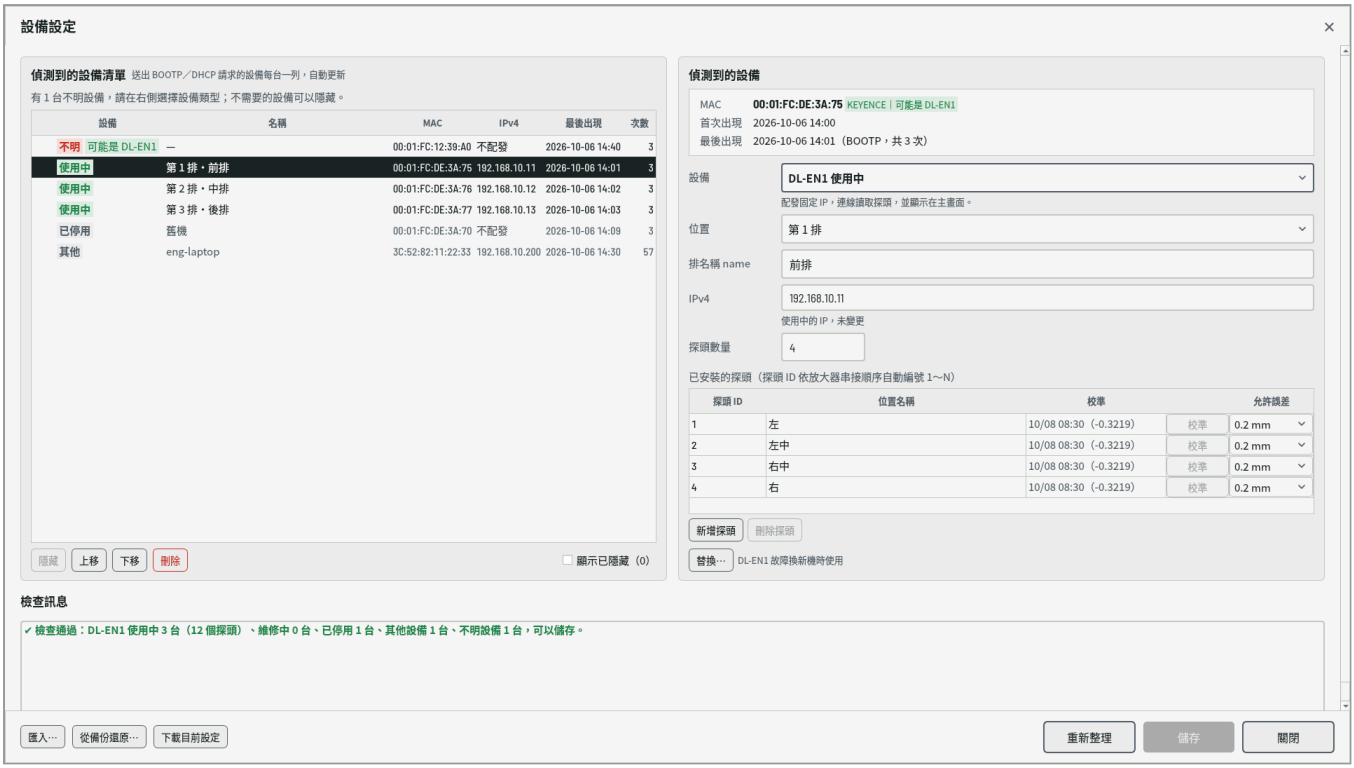
1. 等主畫面不是「讀取中」或「偵測中」的狀態，也就是「待放置」或顯示結果時。
2. 按頂端工具列最右邊的**鉛筆鍵**。
3. 輸入**工程人員密碼**，按「確認」。 - 沒輸入：顯示「請輸入密碼」。 - 密碼錯：顯示「密碼錯誤」。



圖：密碼

進入後，設定頁會占滿整個畫面。

7.2 設定頁的版面



圖：設備設定

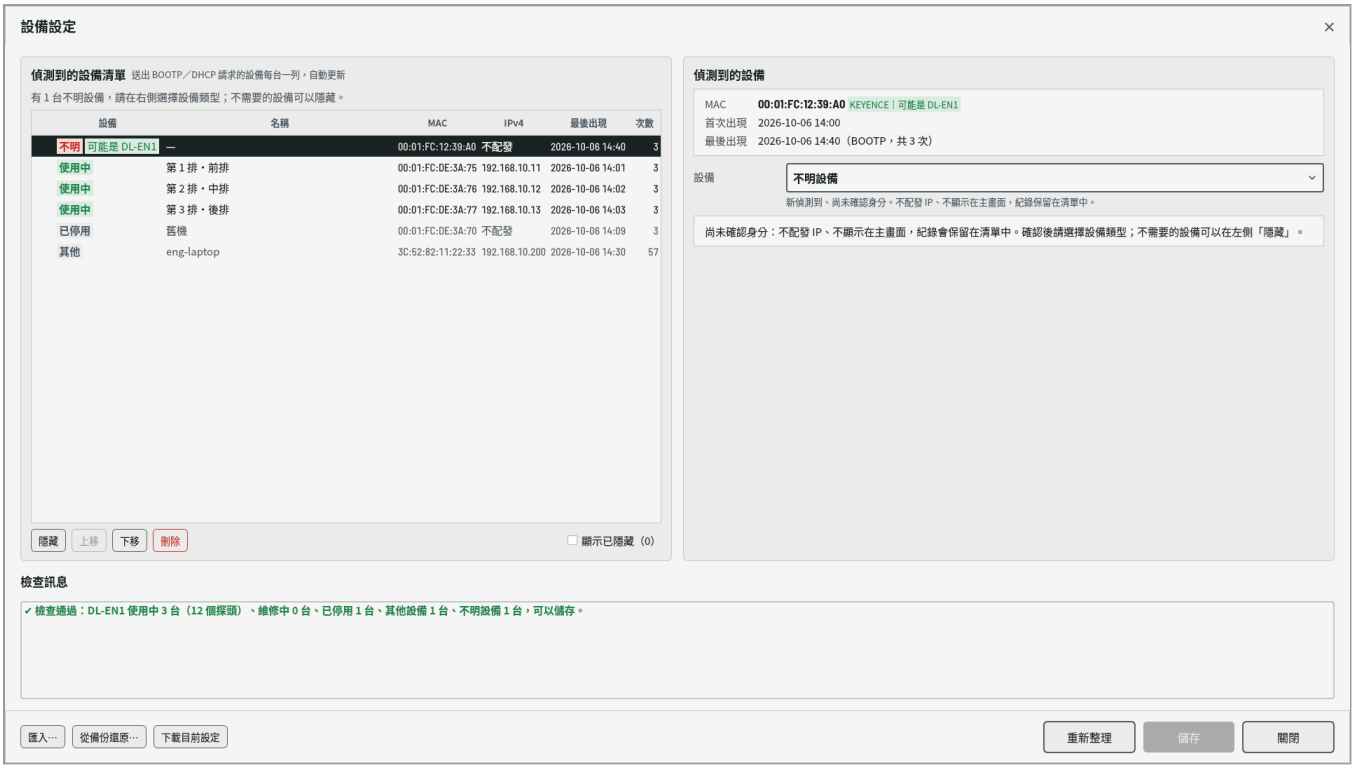
區塊	說明
左：偵測到的設備清單	設備網路上送出過 BOOTP／DHCP 請求或 ARP 位址偵測的每台設備各一列：設備類型、名稱（DL-EN1 為「第 N 排・排名稱」）、MAC、IPv4、最後出現時間、出現次數
右：偵測到的設備	清單中選取的那一台：MAC、首次與最後出現時間、實際使用 IP，以及可以修改的設定
下：檢查訊息	即時檢查的結果。有錯時每則一列「✘ 設備 › 欄位：訊息」，點擊可以跳到該台；沒錯時顯示綠色「✔ 檢查通過：…可以儲存。」
按鍵列	左：「匯入…」「從備份還原…」「下載目前設定」、「● 有尚未儲存的變更」。右：「重新整理」「儲存」「關閉」

- 新設備上電後約 2 秒內，會自動出現在清單最上面，類型為「不明」（DSC-02）。
- KEYENCE 的設備（MAC 開頭為 `00:01:FC`）會加註綠色「可能是 DL-EN1」。

7.3 設備類型（DSC-03、右欄「設備」下拉選單）

類型	清單標籤	配發 IP	主畫面	用途
不明設備	紅「不明」	否	不顯示	新偵測到、尚未確認
DL-EN1 使用中	綠「使用中」	是	顯示並量測	正常使用的 DL-EN1
DL-EN1 維修中	橘「維修中」	是	保留該排，灰色，不量測	暫時送修，設定保留
DL-EN1 已停用	灰「已停用」	否	不顯示	不再使用，保留最後的設定供查詢
其他設備	灰「其他」	有設 IP 時	不顯示	筆電、協同設備等

7.4 新增一台 DL-EN1（DSC-04、DSC-08、DSC-10、EDT-05、EDT-06）



圖：不明設備

1. 將 DL-EN1 接上設備網路並上電。新的 DL-EN1 會送出 BOOTP 請求。
2. 進入設備設定。清單最上面會出現一列「不明」，並標示「可能是 DL-EN1」。
3. 選取這一列，將右欄的「設備」改為「**DL-EN1 使用中**」。系統會預先帶入： - 位置：最小的空排。 - IPv4：`192.168.10.11～.99` 中最小的空位址。如果設備已經在用同網段的 IP，就帶入它目前的 IP。 - 探頭數量：4，探頭 1～4 的位置名稱為「左、左中、右中、右」。
4. 依實際情況修改：

欄位	規則
位置	第 1～10 排。已被其他使用中或維修中設備佔用的排，會灰色標示「(已由 … 使用)」，不能選
排名稱 name	1～10 個字，不可與其他 DL-EN1 重複
IPv4	在設備網段內，不可是網路或廣播位址，不可與電腦或其他設備重複。離開欄位後會自動用 ARP 探測，並顯示「✔ 網路上沒有其他設備使用此 IP」或警告
探頭數量	1～15，必須等於實際串接的放大器數量。改數量時，清單會在最後面新增或移除探頭
位置名稱	每個探頭 1～10 個字，可以直接在表格中修改
允許誤差	每個探頭最右邊的選單，見第 9 章

5. 按「**儲存**」，進入確認畫面（7.9）。
6. 按「**確認儲存**」。
7. 依提示**按住該台 DL-EN1 上的 RST 鍵 3 秒**，DL-EN1 才會重新取得新的 IP。
8. 回到主畫面後會自動偵測。新的一排會出現，但探頭都是「未校準」，請依第 8 章逐一校準後才能量測。

> 為什麼要按 RST：DL-EN1 會記住已經取得的 IP，斷電重開也不會重新要 IP。只有按住 RST 3 秒重設，才會重新送出 BOOTP 請求（2026-10-07 真機驗證）。

7.5 修改設定

- **改排名稱、位置、位置名稱、允許誤差**：直接修改後按「儲存」。不必按 RST。
- **改 IP**：修改後儲存，並按住該台 DL-EN1 的 RST 3 秒。
- **增加或減少探頭**：改「探頭數量」，或按「新增探頭」「刪除探頭」。
- 刪除中間的探頭（例如 ID 2）時，後面的探頭 ID 會往前遞補，與放大器的串接順序一致。
- 遞補的探頭都會變成「未校準」，因為 ID 對應的實體已經改變（CAL-06）。
- 所有修改都要按「儲存」→「確認儲存」才會生效。按「關閉」時，如果有未儲存的修改，會先詢問。
- 「儲存」只要有修改就可以按（EDT-04）。設定有錯時按下，會一次列出所有錯誤，並跳到第一個有錯的設備。

7.6 維修中、已停用、替換故障機

暫時送修（DSC-15）：設備改為「DL-EN1 維修中」→ 儲存。 - 主畫面保留該排，以灰色顯示「維修中」，不連線、不量測、不影響判定。 - 設定和 IP 都保留。修好後改回「使用中」即可。

不再使用（DSC-09）：改為「DL-EN1 已停用」→ 儲存。 - 位置、名稱、IP 會讓給其他設備使用。最後的設定以唯讀方式保留。 - 改回使用中時會帶回原本的設定，並重新檢查是否和現有設備重複。

故障換新機（DSC-14）： 1. 新的 DL-EN1 接上網路並上電，讓系統偵測到。 2. 選取故障的那一台（必須是「使用中」），按「**替換…**」。 3. 在新機下拉選單中選擇新機。選單會優先列出 KEYENCE、最近出現的設備。 4. 儲存並確認。 - 新機會取得舊機的全部設定：位置、名稱、IP、探頭、順序。 - 舊機改為「已停用」。 5. 依提示按住**新機**的 RST 3 秒。 6. 新機的探頭全部為「未校準」，請重新校準。

7.7 清單的其他操作

按鍵	作用	何時生效
隱藏／取消隱藏（DSC-13）	把不需要看的設備從清單中藏起來，不影響 IP 配發與探索。「使用中」「維修中」不能隱藏。勾選「顯示已隱藏（N）」可以看到它們	立即生效，不需儲存
上移／下移（DSC-17）	調整清單中的順序，只影響本清單，不影響主畫面。主畫面的排序依「位置」	立即生效
刪除（DSC-18）	把設備從清單與資料庫中移除。會先跳出警告，預設按鍵為「取消」。尚未儲存的修改會一併捨棄	確認後立即生效
重新整理	重新載入清單	立即

7.8 檢查規則（DSC-08～DSC-11）

儲存前系統會自動檢查以下規則，違反時「檢查訊息」會列出原因：

- DL-EN1 使用中：最多 8 台。可以是 0 台（例如刪除最後一台），但此時主畫面無法量測。

- 位置（每排一台）、排名稱：在使用中與維修中的 DL-EN1 之間不可重複。
- IP：在所有會配發 IP 的設備之間不可重複，也不可與電腦相同；必須在設備網段內。
- 探頭數量 1～15；位置名稱 1～10 個字。
- 新設定或修改的 IP 若有其他設備回應 ARP，會顯示警告。這只是提醒，不會阻擋儲存。

7.9 確認儲存（UPL-05、UPL-09）



圖：確認儲存

按「儲存」後，會列出這次所有的變更，請逐項核對：

- **【變更】【替換】【新增】【順序】**：各台的變更內容。狀態、MAC、IP 的變更會以紅色標示。
- **紅框「請按住下列 DL-EN1 上的 RST 鍵 3 秒重設，才會取得新 IP」**：列出需要重設的 DL-EN1。設備實際使用的 IP 已經是新 IP 時，不會列出。
- **「下列量測點將從主畫面移除」**：例如減少探頭時。
- 畫面上有尚未寫入的量測結果時，會說明會先寫入資料庫。

按「**返回修改**」回去修改，或按「**確認儲存**」。儲存後：

1. 寫入資料庫，更新 BOOTP 對應，重新啟動 BOOTP 服務。失敗時資料庫與檔案都會還原。
2. 主畫面依新設定重建，清除目前的編號，並自動偵測設備。
3. 畫面下方提示需要按 RST 的設備。

7.10 匯入、從備份還原、下載（UPL-03、UPL-08）

按鍵	用途
匯入…	選擇一個 DL-EN1 定義檔（.json，UTF-8，64 KB 以內，可以在隨身碟上）。檔案中的 DL-EN1 設為使用中，原本使用中但不在檔案中的設為已停用。檔案有錯時會列出錯誤，不匯入。沒有錯誤時直接進入確認畫面，確認後才寫入
從備份還原…	定義檔每次更新前，系統都會自動備份舊檔，這裡列出最近 20 份備份與時間，選擇後一樣經過確認畫面
下載目前設定	把目前的設定另存為定義檔，可以帶到別台或留存

匯入、下載的選檔視窗是 App 內建的，固定顯示在最上層。

---

8. 工程人員：探頭校準

校準以**標準件**（golden sample）為基準，讓放大器以標準件的高度為 0。之後探頭讀到的值，就是「與標準件的高低差」。校準結果寫入放大器，斷電後仍保留（CAL-01～CAL-11）。

8.1 什麼時候要校準

- 新增 DL-EN1、新增探頭、替換 DL-EN1、刪除中間探頭後，遞補的探頭需要校準（顯示「未校準」）。
- 更換探頭或放大器、調整治具後。
- 每班開工時放上標準件按「下一片」，若讀值超出 0 ± 0.002 mm（CAL-11）。

未校準的探頭會判定為設備異常「未校準」，不會判合格或不合格（CAL-07）。

8.2 校準步驟

1. 進入設備設定，選取該台 DL-EN1。這台必須已經儲存，而且沒有未儲存的修改，否則「校準」鍵不能按，提示「請先儲存」。
2. 將**標準件**放上治具，放穩、不要再碰。
3. 按該探頭那一列的「**校準**」。**一次只校準一個探頭**。
4. 閱讀提示，按「**開始校準**」。

   > 注意：開始後，放大器**原本的歸零會先清除**。如果失敗或取消，這個探頭就是「未校準」，必須重新校準成功才能量測。

5. 進度視窗顯示「校準中…請勿移動標準件」，約數秒。需要時可以按「取消校準」。
6. 系統自動依序執行：
7. 確認放大器的歸零設定，不符合的才修改。
8. 清除之前的歸零。
9. 讀取 20 次，確認讀值穩定。
10. 讓放大器歸零。
11. 再讀 5 次驗證。
12. 顯示結果：

結果	說明	之後的狀態
✔ 驗證通過	放大器已歸零，斷電後仍保留，已寫入資料庫	已校準，清單顯示校準時間
✘ 讀值不穩定	20 次讀值的標準差大於 0.001 mm：標準件沒放好或治具晃動	未校準
✘ 驗證未通過	驗證時 5 次平均超出 ±0.002 mm，或某一次偏差太大：驗證時被碰到	未校準
✘ 取樣失敗	無有效數據、放大器錯誤或通訊失敗	未校準

結果	說明	之後的狀態
✘ 放大器設定失敗	還沒清除歸零前就失敗，例如放大器開了按鍵鎖定而拒絕寫入	**原本的歸零不變**
已取消	已清除歸零時為未校準；還沒清除時不變	依情況

8. 失敗時，排除原因後重新按「校準」。
9. 每次校準（包含失敗與取消）都會留下紀錄（CAL-08）。

8.3 校準相關的注意事項

- 校準只會對你點選的那一個探頭的放大器送出寫入命令（NFR-11）。
- 驗證條件：5 次平均在 ±0.002 mm 內，且每次在 ±max(3σ, 2 個最小單位) 內，以 4 位小數來說至少 ±0.0002 mm（CAL-04）。
- **系統無法自動發現放大器的歸零被人在面板上改掉**（CAL-10 已撤銷）。因此：
- 放大器面板請開啟**按鍵鎖定**。
- **每班開工或更換治具後**，放上標準件按「下一片」，各點讀值應在 0 ± 0.002 mm 內，否則請重新校準（CAL-11）。

---

9. 工程人員：判定規則與允許誤差

9.1 判定規則（JDG-01～JDG-04、JDG-06）

單點	條件
合格	−允許誤差 ≤ 測量值 ≤ ＋允許誤差
偏高	測量值 ＞ ＋允許誤差
偏低	測量值 ＜ −允許誤差
異常	探頭無數據、DL-EN1 偵測不到、未校準等

整片	條件
設備異常	任一點異常
不合格	沒有異常，但任一點偏高或偏低
合格	全部點合格

維修中的排不參與判定。

9.2 設定允許誤差（JDG-06）

1. 設備設定 → 選取 DL-EN1 → 已安裝的探頭表格最右邊的「**允許誤差**」。
2. 可選擇 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50 mm，**預設 0.5 mm**。每個探頭可以不同。
3. 按「儲存」→ 確認畫面會顯示「探頭 ID 2「左中」允許誤差：0.5 mm → 0.2 mm」→「確認儲存」。
4. 主畫面方塊的「允收」範圍會立即更新。

> 新探頭預設為 ±0.5 mm。請依品保規格改成各點實際的允許誤差（TBD-01）。

---

10. 異常訊息與排除方式

10.1 排與 DL-EN1

畫面訊息	原因	處理方式
第 N 排／偵測不到；DL-EN1 偵測不到	3 秒內連不上 DL-EN1：沒上電、網路線脫落、IP 不對	檢查電源與網路線。剛換機或改 IP 時，請按住 RST 3 秒。恢復後系統會自動偵測
設備啟動中	DL-EN1 剛上電還沒就緒（`ER,031`／`ER,254`）	等待，系統每秒重試；超過 30 秒會改判設備異常
DL-EN1 本機錯誤（錯誤代碼 N，位置 M）	DL-EN1 自身異常	依 DL-EN1 手冊的錯誤代碼處理，必要時重新上電
探頭台數超出定義（連接 N 台，設定 M 台）	實際串接的放大器比設定的多	到設備設定把「探頭數量」改成實際數量，並校準新探頭
DL-EN1 回應錯誤（…）	命令回應異常	記下訊息，通知維護人員
第 N 排／IP 不符（頂端提示「IP 不符：…請按住該台 DL-EN1 上的 RST 鍵 3 秒…」）	DL-EN1 實際使用的 IP 與設定不同（DSC-20）	按住該台 DL-EN1 的 RST 鍵 3 秒，重設後會取得設定的 IP，提示自動消失

10.2 量測點（探頭）

畫面訊息	原因	處理方式
未校準（請在設備設定校準）	這個探頭沒有校準紀錄	依第 8 章校準
探頭無回應（放大器未連接（DL-EN1 只連接 N 台））	設定的探頭數量比實際串接的多	檢查放大器串接，或修改探頭數量
放大器錯誤（錯誤代碼 N）	放大器回報錯誤	依 GT2 手冊的錯誤代碼處理
無有效數據	探頭超出量測範圍或未接觸工件	檢查工件是否放好、探頭行程
探頭無回應（感測頭錯誤（ErH））	感測頭異常或線材脫落	檢查探頭線材

10.3 頂端工具列的提示

提示	意思	處理方式
BOOTP 服務停止，自動重新啟動中（紅）	配發 IP 的服務停了，系統正在重新啟動它	通常會自動恢復；持續出現時通知維護人員
無法讀取資料庫，使用上次的設定（橘）	資料庫連不上	量測照常進行，結果先存本機；通知維護人員檢查 MySQL
資料庫無法寫入，待同步 N 筆（自動重試）	結果寫不進資料庫，已存在本機暫存（DAT-04）	量測照常，連線恢復後會自動補寫，提示自動消失

提示	意思	處理方式
待同步 N 筆（寫入資料庫中）	正在寫入	不需處理
IP 不符：…	見 10.1	按 RST 3 秒
模擬模式	App 以開發用參數啟動，不是真實量測	通知維護人員以正常方式重新啟動

10.4 App 沒反應時

1. 先確認不是在「讀取中」或「偵測中」，這兩種狀態下按鍵本來就不能按。
2. 動一下滑鼠，看看是不是螢幕關閉了。
3. 仍無反應：通知維護人員依 11.3 重新啟動 App。

---

11. 維護人員：系統維護

> 本章的路徑與指令是目前開發機（`inwin-DRP-A100`）的配置。正式安裝包（`install.sh`，INS-01～INS-12）完成後，App 會部署到 `/opt/flatness`，設定檔放在 `/etc/flatness`，屆時本章會改寫。

11.1 重要位置

項目	位置
程式	`/home/in-win/in-win`（git repo）
App 設定	`.dev/config.toml`：工站代號、設備網卡、工程人員密碼雜湊、校準參數、讀取前等待秒數
資料庫	系統 MySQL（`/var/lib/mysql`），資料庫 `flatness`；連線資訊在 `.dev/db-system.env`，只有 in-win 帳號可讀
日誌	`.dev/flatness.log`（App）、`.dev/autostart.log`（啟動與 dnsmasq 輸出）
本機暫存	`.dev/buffer/`，資料庫寫不進去時的結果，恢復後自動補寫並刪除
定義檔與備份	`.dev/dl-en1.json`、`.dev/backup/`
BOOTP 對應	`/var/lib/flatness/bootp/dl-en1.hosts`，由 App 產生，請勿手動修改
捷徑	桌面 `~/Desktop/flatness.desktop`、應用程式清單、開機自動啟動 `~/.config/autostart/flatness.desktop`

11.2 常用指令

在 `/home/in-win/in-win` 目錄下執行：

用途	指令
啟動 App（與桌面圖示相同）	`./scripts/launch.sh`
以一般視窗啟動（除錯）	`./scripts/run-dev.sh --real --system-db --windowed`
重新安裝或移除捷徑	`./scripts/install-desktop.sh` ／ `./scripts/install-desktop.sh remove`
擷取目前畫面（Wayland 下外部無法截圖）	`kill -USR1 $(pgrep -f '^.venv/bin/python -m flatness')`，圖存在 `.dev/screen-*.png`
查看日誌	`tail -f .dev/flatness.log`
執行測試	`PYTHONPATH=app:tests QT_QPA_PLATFORM=offscreen .venv/bin/python -m unittest discover -s tests`

11.3 重新啟動 App

- 一般情況：按 Alt+F4 關閉，再點桌面圖示。

- App 卡住、無法操作時：直接執行 `./scripts/launch.sh` 不會重開，因為 App 還在執行。請先執行 `pkill -TERM -f '^.venv/bin/python -m flatness'`，等 5 秒後再點桌面圖示。App 收到結束訊號後，仍會寫入畫面上的結果。

11.4 DL-EN1 網路行為（DSC-07、DSC-19、5.1）

- 只有 App 執行時才有 BOOTP 服務。App 關閉後，新上電的 DL-EN1 無法取得 IP。
- DL-EN1 會保留已取得的 IP，斷電重開不會重新要 IP；要改 IP 必須按住 **RST 3 秒**。
- DL-EN1 開機時會送 3 個 ARP 探測封包，之後每 3 分鐘宣告一次。系統用這些封包記錄「實際使用 IP」，並在 IP 不符時提示。
- **DL-EN1 同一時間只接受 1 條 TCP 連線**。App 執行中時，其他程式（例如 KEYENCE 的設定軟體）連不上這台 DL-EN1，必須先關閉 App。

11.5 資料備份

- 資料庫在系統 MySQL，重開機會保留。
- 定期把資料帶走：用「取出測試數據」匯出 Excel；或由維護人員用 `sudo mysqldump flatness > 備份檔.sql` 匯出整個資料庫。

---

12. 附錄

12.1 設定檔可調整的參數（`.dev/config.toml`）

參數	預設	說明
`countdown_seconds`	0.5	按「下一片」「重讀」後到開始讀取的秒數。小於 1 秒不顯示倒數，1 秒以上逐秒倒數（MEA-03、MEA-07）
`redetect_seconds`	10	異常時自動重新偵測的間隔（DEV-05）
`[calibration] samples`	20	校準取樣次數
`[calibration] interval_ms`	50	取樣間隔；實際取此值與放大器響應時間的較大者
`[calibration] verify`	5	驗證次數
`[calibration] tolerance`	0.002	驗證容許值（mm），取樣標準差上限為其一半

修改後需要重新啟動 App 才會生效。

12.2 名詞

名詞	說明
BOOTP	DL-EN1 開機時向電腦要 IP 的方式；由 App 管理的 dnsmasq 回應
ARP 探測	設定 IP 前，詢問網路上是否已有其他設備使用此 IP
RST 鍵	DL-EN1 上的重設鍵；按住 3 秒會恢復出廠設定並重新要 IP
P.V.／R.V.	放大器的判斷值／原始值
標準件	已知高度、用來校準的基準工件
允許誤差	每個探頭的允收範圍 ±值

12.3 需求對照

章節	需求編號
2 開機、啟動與關閉	DEV-01、DEV-07、NFR-14、INS-07、INS-12、DAT-05、DSC-07
3 主畫面	UI-01～UI-11
4 量測流程	MEA-01～MEA-07、DAT-01～DAT-04
5 結果	JDG-01～JDG-04、DEV-05、DEV-06、UI-02、UI-07、P3D-01～P3D-10
6 取出測試數據	EXP-01～EXP-04、DAT-06
7 設備設定	UPL-01～UPL-09、DSC-01～DSC-20、EDT-01～EDT-06、DEF-10

章節	需求編號
8 探頭校準	CAL-01〜CAL-09、CAL-11、NFR-11
9 判定	JDG-01〜JDG-06
10 異常	DEV-02〜DEV-07、DEF-05、DEF-06、DSC-20、DAT-04
11 維護	INS、NFR-13、NFR-14、5.1